Pathologies infectieuses ostéo-articulaires

À RETENIR

- Diagnostic sur un **faisceau d'arguments** : SO + leucocytes marqués + scintigraphie médullaire aux colloïdes + citrate de ^{67}Ga ; intérêt surtout pour localiser les foyers et orienter les biopsies.
- Ostéomyélite aiguë (enfant, staphylocoque, métaphyse) : SO **3 temps** (**8–10 MBq/kg**), positive dès **24 h**, **10–14 j** avant la radio ; Se **87–95 %** ; **VPN = 100 %** si négative aux 3 temps ; hypofixation = gros abcès (gravité).
- Leucocytes marqués (^{111}In ou ^{99m}Tc-HMPAO) : leur **négativation signe la guérison** (la SO reste longtemps positive) ; couplage aux colloïdes : **non-congruence = infection**.
- Pied diabétique : SO Se ≈ **100 %** mais Sp ≈ **50 %** ; SO + PN marqués : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %** ; superposition des deux = ostéite, PN seuls = parties molles.
- Anticorps anti-granulocytes : anti-NCA 90 = **LeukoScan** (fragment), anti-NCA 95 = **Scintimun** (AC entier).
- Spondylodiscite : SO « **en sandwich** », précède la radio de **15 j** ; ^{67}Ga = référence scintigraphique vertébrale ; IRM gadolinium = gold standard (Se ≈ **95 %**) ; TEP-FDG très sensible.
- Sacro-iliite infectieuse : brucellose (agent le + fréquent en Algérie) ; SO positive dès le **2e–6e jour**, hyperfixation unilatérale, mieux vue en postérieur.
- Ostéomyélite chronique : SO très sensible, peu spécifique, VPN ↑↑↑ ; évolutivité → gallium.

I. Introduction

- Le diagnostic d'une infection ostéo-articulaire repose sur un faisceau d'arguments et ne peut être établi sur un seul examen scintigraphique, mais plutôt sur plusieurs explorations isotopiques complémentaires : SO, leucocytes marqués, scintigraphie médullaire aux colloïdes marqués, citrate de ^{67}Ga.
- L'intérêt des explorations scintigraphiques réside surtout dans la **localisation des foyers supposés infectieux**, permettant ainsi l'orientation des biopsies.

II. Ostéomyélite aiguë

1. Généralités

- Survient souvent pendant la période de croissance du squelette : enfant, adolescent.
- Point de départ habituel : **thrombophlébite suppurée d'une métaphyse** d'un os long, puis prolongation vers l'épiphyse et l'articulation ; peut évoluer en abcès périosté ou séquestre cortical.
- Le **staphylocoque** est l'agent causal le plus fréquent ; porte d'entrée cutanée, sous-cutanée ou après traumatisme.
- Pathologie grave nécessitant une PEC en urgence, car risque de séquelles à type d'arrêt de croissance ou de nécrose épiphysaire.

2. Clinique

- Signes généraux : fièvre.
- Signes locaux : douleur, chaleur, tuméfaction, impotence fonctionnelle, boiterie.
- NB ! Chercher la porte d'entrée.

3. Biologie

VS accélérée, CRP ⊕, hémocultures (« doivent être réalisées tardivement » selon les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : les hémocultures se prélèvent classiquement tôt, avant toute antibiothérapie*.

4. Imagerie

- **Radiographie standard** : normale au stade de début ; lacune sous-corticale « en coup d'ongle » à un stade tardif.
- **IRM** : Se supérieure à la SO, car elle permet l'étude des tissus mous.

SO aux biphosphonates technétiés

- **Principe** : exploration du métabolisme osseux par l'administration IV d'un MRP à tropisme osseux (activité : **8–10 MBq/kg**).
- **Protocole** : **03 temps** : vasculaire, tissulaire, osseux.
- **Intérêt** :
  1. précocité de détection des lésions : **24 h** après le début des symptômes et **10 à 14 jours** avant l'apparition des anomalies radiologiques ;
  2. sensibilité ↑ : **87–95 %** ;
  3. excellente **VPN = 100 %** si négative aux 03 temps ;
  4. exploration de l'ensemble du squelette : détection d'éventuelles autres localisations (ostéomyélite multifocale).
- **Résultat** : SO positive aux 03 temps : flash vasculaire sur les acquisitions dynamiques, suivi d'une hyperhémie avec augmentation de la fixation aux temps tissulaire et osseux (précoce et tardif) : hyperfixation à point de départ **métaphysaire**, suivie d'une extension diaphysaire.

> **NB** — La présence d'une **hypofixation** est un signe de gravité : « **gros abcès** ».

Autres examens isotopiques

- **Scintigraphie aux leucocytes marqués** à l'oxalate d'^{111}In **[à vérifier]** *à vérifier : le marquage classique utilise l'oxine (oxinate) d'^{111}In* ou au ^{99m}Tc-HMPAO :
  - principe : accumulation des PN radiomarqués au niveau des foyers infectieux ;
  - avantages : sensibilité élevée ; **la négativation signe la guérison** (la SO reste longtemps positive après la guérison) — NB ! ;
  - souvent complétée par une **scintigraphie médullaire aux colloïdes marqués**, afin de distinguer une fixation en rapport avec les cellules du système réticulo-endothélial d'un foyer infectieux → **absence de congruence entre les 02 examens → signe d'infection**.
- **Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga** : intérêt dans les infections siégeant au niveau des vertèbres.

5. Traitement

Immobilisation, double ATB ± drainage chirurgical.

III. Ostéites : ostéite du pied diabétique

- Le risque majeur le plus redoutable du **mal perforant plantaire** est l'infection des parties molles, à l'origine d'une cellulite se propageant par contiguïté vers l'os, responsable d'une ostéite atteignant d'abord la corticale puis la médullaire.
- Le diagnostic précoce de l'ostéite est un point clé du succès thérapeutique, qui consiste en une ATB prolongée + geste chirurgical conservateur s'il est réalisé précocement.

1. Bilan non isotopique

- **Clinique** : tableau non spécifique : absence de fièvre ; phénomènes inflammatoires locaux (œdème, douleur, chaleur, rougeur) inconstants et non spécifiques.
- **Biologie** : paramètres de l'inflammation normaux ou peu ↑.
- **Rx** : difficultés d'interprétation en cas d'association d'atteintes osseuses d'autres origines : ostéoarthropathie nerveuse…
- **IRM** : Se ≈ **100 %**, Sp ↓ ; faux positifs : fractures occultes, chirurgie récente…

2. Scintigraphie osseuse (03 temps)

- **Intérêt** : Se ↑ ≈ **100 %** ; précocité de détection des lésions plusieurs jours avant la Rx ; VPN ↑ (examen ⊖ aux 03 temps = faible probabilité d'ostéite).
- **Inconvénients** : spécificité médiocre, autour de **50 %** ; faux ⊕ : cellulite, périostite… ; persistance des foyers d'hyperfixation plusieurs mois après la guérison : inadéquate pour le suivi et l'évaluation thérapeutique.

3. Scintigraphie aux polynucléaires marqués (oxalate d'^{111}In ou ^{99m}Tc-HMPAO)

[à vérifier] *à vérifier : le marquage à l'^{111}In utilise l'oxine (oxinate), non l'oxalate*

- **Principe** : visualisation du site infectieux et/ou inflammatoire par des polynucléaires radiomarqués, en exploitant la **diapédèse** et le **chimiotactisme** des PN vers le(s) site(s) inflammatoire(s) et/ou infectieux.
- **Inconvénients** : faible spécificité ; difficulté à distinguer une atteinte osseuse d'une atteinte des tissus mous, notamment en cas de déformation osseuse liée à une monoarthropathie **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit classiquement de la neuro-ostéoarthropathie diabétique (pied de Charcot)*.
- La spécificité est augmentée soit par la réalisation d'un SPECT/CT, soit par la corrélation aux données de la SO :
  - concordance et superposition des hyperfixations des 02 examens → **ostéite** ;
  - hyperfixation uniquement sur la scintigraphie aux PN marqués → **infection des parties molles**.
- L'association SO + PN marqués ↑ les performances diagnostiques : Se ≈ **100 %** et Sp > **95 %**.

4. Scintigraphie aux anticorps anti-granulocytes marqués (LeukoScan, Scintimun)

- **Principe** : fragment d'AC (LeukoScan) ou AC entier (Scintimun) marqués au ^{99m}Tc, dirigés contre des épitopes membranaires des PN :
  - anti-NCA 90 = LeukoScan ;
  - anti-NCA 95 = Scintimun.
- **Avantages** : préparation facile, pas de manipulation de produits sanguins ; mêmes performances diagnostiques que les PN marqués.

5. Algorithme décisionnel : suspicion d'ostéite du pied

1. SO 3 temps :
   - ⊖ aux 03 temps → ostéite très peu probable ;
   - SO ⊕ → scintigraphie aux PN marqués (^{99m}Tc-HMPAO).
2. Scintigraphie aux PN marqués :
   - ⊕ avec concordance → **ostéite** ;
   - ⊖ → monoarthropathie (cf. supra : neuro-ostéoarthropathie).

IV. Arthrites septiques

A. Infections rachidiennes : spondylite, spondylodiscite

Définition et épidémiologie

- **Spondylodiscite** : infection du disque vertébral (discite) et des plateaux vertébraux (spondylite) ; l'agent causal le plus fréquent est le *Staphylococcus aureus*.
- 02 pics de fréquence : adolescence, et au-delà de **50 ans**.
- Prédominance masculine : **3 ♂ / 1 ♀**.
- Localisation la plus fréquente : rachis lombaire et lombo-sacré (**70 %**), L4–L5.

Physiopathologie

- Souvent la conséquence d'une dissémination hématogène ; rarement inoculation directe (PL, chirurgie discale) ; exceptionnellement par contiguïté.
- L'infection commence au niveau du plateau vertébral, siège des anastomoses des artérioles nourricières → prolifération bactérienne dans la région sous-chondrale antérieure, puis extension vers le disque avec diffusion vers les tissus mous et l'espace épidural (agent causal principal = BK, selon les notes à cet endroit).

Clinique et biologie

- Rachialgies aiguës fébriles ; ou rachialgies traînantes à recrudescence nocturne, subfébriles.
- Biologie non spécifique : VS, CRP, FNS, α2-globulines.
- Biologie spécifique : hémocultures, prélèvements périphériques, ponction directe, biopsie.

Imagerie morphologique

- **Rx standard** : examen de 1re intention ; signes radiologiques apparaissant **2 à 6 semaines** après le début de la symptomatologie :
  - pincement discal modéré ;
  - érosion des plateaux vertébraux (flous et irréguliers) ;
  - géodes sous-chondrales puis intracorporéales « en miroir » ;
  - tassement cunéiforme ;
  - stade avancé : bloc vertébral avec déformation de l'axe rachidien ; fuseau opaque paravertébral (abcès).
- **TDM du rachis** : Se +++ par rapport à la radio ; signes à rechercher : atteinte discale (hypodensité) ; atteinte vertébrale corporéale (érosion, géode, ostéolyse corticale) ; atteinte de l'arc postérieur ; atteinte intracanalaire ; atteinte des parties molles.
- **IRM avec injection de gadolinium : gold standard** (Se ≈ **95 %**, Sp = **90 %**) :
  - renseigne sur le siège et l'étendue des lésions au niveau des tissus mous, l'état canalaire (recul du mur postérieur), l'étendue d'un abcès, une épidurite et une éventuelle compression médullaire ;
  - anomalies de signal (inflammation) : hyposignal T1 rehaussé par le gadolinium, hypersignal T2 du disque intervertébral et des vertèbres.

Imagerie fonctionnelle

- **SO aux biphosphonates technétiés** : sensible mais non spécifique :
  - image évocatrice : hyperfixation en bande, limitée aux plateaux vertébraux de 02 vertèbres adjacentes, séparées par une hypofixation discale : **aspect « en sandwich »** ;
  - l'hyperfixation persiste plusieurs semaines après la guérison ;
  - SO 03 temps ; elle précède de **15 jours** les signes radiologiques ;
  - la ↓ de la fixation au cours des examens itératifs serait un bon signe d'évolution.
- **Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga** : examen scintigraphique **de référence pour l'atteinte vertébrale**.
- **Scintigraphie aux PN marqués** ± colloïdes (qui se fixent sur le système réticulo-endothélial).
- **TEP-TDM au FDG** : sensibilité élevée +++, faible Sp ; intérêt dans la détection des foyers septiques profonds et à distance.

- Diagnostic de certitude : **ponction**.
- Diagnostic différentiel : spondylodiscite des rhumatismes inflammatoires, arthroses érosives…
- Traitement : urgence thérapeutique : hospitalisation + ATB + immobilisation, contention ± traitement chirurgical.

B. Sacro-iliite infectieuse (SII)

- **Sacro-iliite infectieuse** : infection d'origine bactérienne de l'articulation sacro-iliaque ; la **brucellose** est l'agent causal le plus fréquent en Algérie.
- Épidémiologie : **1–5 %** des arthrites infectieuses ; fait suite à un traumatisme pelvien dans **10 %** des cas ; **1,5 %** des arthrites septiques de l'enfant.
- Facteurs favorisants : péri- ou post-partum, chirurgie abdomino-pelvienne, infections pelviennes et cutanées.
- Clinique :
  - tableau aigu : douleur lombo-sacrée latéralisée ± impotence fonctionnelle ± fièvre ↳ SII à germe banal ou à *Brucella* ;
  - tableau plus discret : douleur lombo-sacrée modérée ± fièvre ↳ SII à BK ou à germes à croissance lente ;
  - l'association à une spondylodiscite est fréquente.
- Biologie : syndrome inflammatoire + hyperleucocytose ; hémocultures positives dans **1/3** des cas ; **sérologie de Wright** (brucellose) ; isolement du germe après ponction + antibiogramme.

Imagerie morphologique

- **Rx standard** : signes non spécifiques, tardifs (**2 à 3 semaines** après le début) : élargissement de l'interligne articulaire, déminéralisation avec aspect flou des contours articulaires.
- **TDM pelvienne** : visualise les érosions sous-chondrales de part et d'autre de l'articulation, l'infiltration des tissus mous avoisinants et un éventuel abcès.
- **IRM** : meilleure analyse des tissus mous ; mise en évidence d'un épanchement, d'un œdème péri-articulaire et/ou d'un abcès ; l'injection de gadolinium distingue un foyer récent d'une affection chronique.
- À noter : lésions articulaires destructrices précoces, atteinte prédominant à la portion antéro-inférieure, infiltration des parties molles + œdème ↑ sont en faveur d'une SII.

Imagerie fonctionnelle

- **SO aux biphosphonates technétiés** :
  - précocité de détection (**2e au 6e jour** de la symptomatologie) ;
  - temps précoce : flash vasculaire localisé, souvent unilatéral ;
  - temps tardif : hyperfixation intense, volontiers unilatérale, homogène au stade de début, visible en **postérieur +++** et en antérieur ;
  - exploration de l'ensemble du squelette à la recherche d'autres localisations infectieuses ;
  - l'appréciation visuelle suffit, mais la quantification (ROI) aide à la confirmation.
- **Scintigraphie aux PN marqués** : Se ↑ ; la concordance avec la SO permet d'↑ la spécificité.

C. Arthrite infectieuse de l'enfant

- Tableau similaire à l'ostéomyélite mais de siège articulaire ; fait suite à une inoculation bactérienne de la synoviale par voie hématogène.
- SO : hyperfixation débordant l'articulation.
- PN marqués : hyperfixation de siège concordant avec la SO.

D. Ostéomyélite chronique

- Diagnostic difficile : SO très sensible mais très peu spécifique.
- Fixation normale ⇒ diagnostic éliminé ⇒ **VPN ↑↑↑**.
- Foyers d'ostéomyélite chronique : hyperfixation liée à l'activité métabolique du tissu osseux autour de l'infection chronique.
- L'hyperfixation peut persister quelques mois après un traitement efficace ⇒ ne permet pas d'apprécier l'évolutivité des lésions ↳ recours à d'autres traceurs comme le **gallium** → ostéomyélite active.

V. Schéma récapitulatif (pense-bêtes des notes)

Infection	Points clés
Ostéomyélite aiguë	Thrombophlébite des métaphyses (genou +++), jeune ou adolescent (croissance). Rx : lacune sous-corticale (coup d'ongle). IRM : ++ Se et Sp. SO 3 temps ⊕ : précoce (24 h après les symptômes, 14 j avant l'imagerie radiologique) ; VPN = 100 % si 3 temps ⊖ ; CE : porte d'entrée, multifocalité, lésions secondaires ; hypofixation → abcès (annotation entre parenthèses sur la note : [illisible] ; cf. gros abcès = signe de gravité). Leucocytes marqués : négativation = guérison ≠ SO → suivi.
Ostéite du pied diabétique	Mal perforant → cellulite → ostéite ; clinique ↓, biologie ↓, Rx ↓ ; IRM +++ ; SO ⊕ 3 temps, VPN ↑. PNN (chimiotactisme, diapédèse) à compléter par la SO : superposable = ostéite ; non = parties molles (Se = 100 %, Sp = 95 %). Anticorps anti-granulocytes ⇒ préparation facile + manipulation rapide. PNN : compléter par SO – colloïdes.
Spondylodiscite	BK ou staphylocoque ; image en miroir et SO « en sandwich » ; fuseau (abcès).
Sacro-iliite infectieuse	Brucellose ⇒ élargissement de l'interligne + déminéralisation.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Point de départ habituel de l'ostéomyélite aiguë de l'enfant ?	Thrombophlébite suppurée d'une métaphyse d'un os long (staphylocoque).
2. Délai de positivité de la SO dans l'ostéomyélite aiguë ?	24 h après les symptômes, 10 à 14 jours avant la radiographie.
3. Signification d'une hypofixation dans une ostéomyélite ?	Signe de gravité : gros abcès.
4. Pourquoi coupler leucocytes marqués et colloïdes ?	Pour distinguer moelle active et infection : absence de congruence = infection.
5. Quel examen permet le suivi de guérison de l'infection ?	Les leucocytes marqués (négativation = guérison), la SO restant longtemps positive.
6. Performances de l'association SO + PN marqués dans le pied diabétique ?	Se ≈ 100 %, Sp > 95 %.
7. Aspect scintigraphique de la spondylodiscite ?	Aspect « en sandwich » : hyperfixation des plateaux de 2 vertèbres adjacentes séparées par une hypofixation discale.
8. Examen scintigraphique de référence de l'atteinte vertébrale infectieuse ?	Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga.